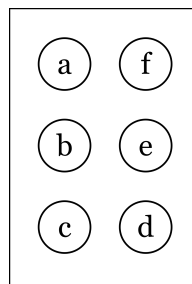


Limita funkcie, skupina *Alpha* α -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 1/5} \frac{-7}{(5x-1)^3}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^{-1+x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2-3x+1} - \sqrt{x^2+3x-3} \right)$??? -3
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+9}{x-2} \right)^{x/9}$??? $e^{11/9}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{-8x^2-22x+6}{2x^3+6x^2-x-3}$??? 0
 (f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{5}-\sqrt{3x-1}}{3x-6}$??? 0

1.



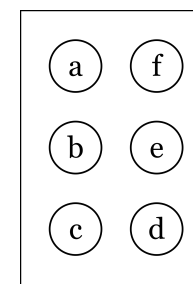
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Alpha* α -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-5}{(5x+5)^{13}}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 6^{-3+2x^2}$??? konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2+5x-8} - \sqrt{x^2-2x-3} \right)$??? $\frac{7}{2}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-6x+2}{-6x-3} \right)^{x/8}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{6x^2+4x-2}{-3x^3-3x^2-5x-5}$??? 1
 (f) $\lim_{x \rightarrow -8/5} \frac{x+\frac{8}{5}}{\sqrt{2x+7}-\sqrt{-1-3x}}$??? ∞

2.



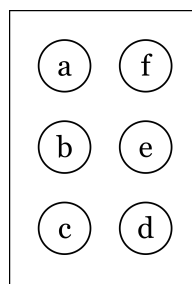
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Alpha* α -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{6}{(-2x+6)^{10}}$.. ??? .. existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{-1+6x^2}$.. ??? .. konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2x - \sqrt{4x^2+4x+4} \right)$??? 1
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6x-4}{6x+5} \right)^{x/4}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-4x^2-7x-3}{-5x^3-5x^2-x-1}$??? $-\frac{1}{6}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{17}-\sqrt{4x+1}}{x-4}$.. ??? .. $\frac{-2}{\sqrt{17}}$

3.



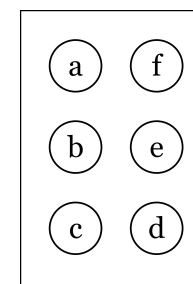
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Alpha* α -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-3}{(-2x-2)^9}$.. ??? .. neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 7^{3-4x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(4x - \sqrt{16x^2+5x-1} \right)$??? $-\frac{5}{4}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-2x-2}{-2x-1} \right)^{x/2}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2+10x+12}{x^2-4}$??? 0
 (f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{12}-\sqrt{7x+5}}{5x-5}$??? ∞

4.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Beta* β -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow -7/3} \frac{-4}{(3x+7)^3} \dots ??? \dots$ neexistuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-4-2x^2} \dots ??? \dots$ konverguje

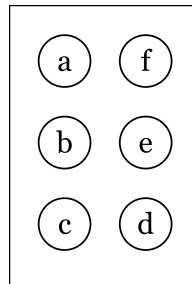
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x - \sqrt{4x^2 + 2x + 2}) \dots ??? \dots -\frac{1}{2}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-3x-7}{-3x+3} \right)^{x/3} \dots ??? \dots e^{10/9}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{-6x^2 - 22x + 8}{x^2 - 16} \dots ??? \dots 0$

(f) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{13} - \sqrt{x+4}}{3x-27} \dots ??? \dots \infty$

1.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Beta* β -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{7}{(-x+8)^{17}} \dots ??? \dots$ neexistuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 6^{3-5x^2} \dots ??? \dots$ konverguje

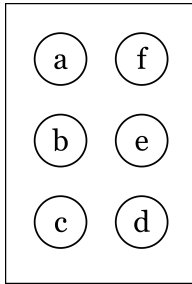
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} (2x - \sqrt{4x^2 - 2x + 6}) \dots ??? \dots \frac{1}{2}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{2x-3} \right)^{x/7} \dots ??? \dots e^{-2/7}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-4x^2 - 12x - 8}{x^2 - 4} \dots ??? \dots \frac{1}{4}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{4x-20}{\sqrt{x-4} - \sqrt{6-x}} \dots ??? \dots 0$

2.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Beta* β -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{8}{(-x+7)^3} \dots ??? \dots$ neexistuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^{-1+3x^2} \dots ??? \dots$ konverguje

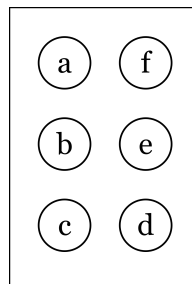
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{9x^2 - 4x + 1} - \sqrt{9x^2 + 6x - 6}) \dots ??? \dots -\frac{10}{3}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2}{x-4} \right)^{x/9} \dots ??? \dots \infty$

(e) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{9x^2 + 35x - 4}{-3x^3 - 12x^2 - 9x - 36} \dots ??? \dots \frac{37}{513}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{13} - \sqrt{2x+5}}{6x-24} \dots ??? \dots \frac{-1}{6\sqrt{13}}$

3.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Beta* β -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2}{(-2x-4)^3} \dots ??? \dots$ existuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-3+x^2} \dots ??? \dots$ diverguje

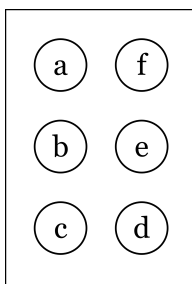
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 + x - 8} - \sqrt{4x^2 + 3x - 1}) \dots ??? \dots -1$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-3x+2}{-3x-5} \right)^{x/8} \dots ??? \dots \infty$

(e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-4x^2 - x + 14}{x^3 + 2x^2 - 2x - 4} \dots ??? \dots -\frac{15}{8}$

(f) $\lim_{x \rightarrow -5/4} \frac{x + \frac{5}{4}}{\sqrt{2x+7} - \sqrt{2-2x}} \dots ??? \dots \frac{3}{\sqrt{8}}$

4.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Gamma* γ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(5x-5)^7} \dots \text{???} \dots$ existuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^{-5-2x^2} \dots \text{???} \dots$ konverguje

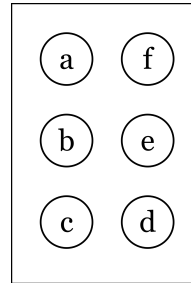
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(5x - \sqrt{25x^2 + 6x + 8}\right) \text{???} \frac{3}{5}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-4x+5}{-4x-2}\right)^{x/4} \dots \text{???} \dots e^{-3/16}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{5x^2 + 24x + 16}{x^2 - 16} \dots \text{???} \dots 2$

(f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-2}{\sqrt{2x+1} - \sqrt{3+x}} \dots \text{???} \dots \sqrt{20}$

1.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Gamma* γ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2}{(5x+5)^8} \dots \text{???} \dots$ neexistuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^{-1+6x^2} \dots \text{???} \dots$ diverguje

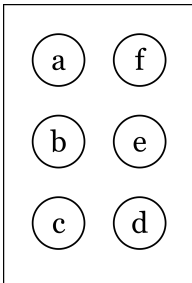
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(6x - \sqrt{36x^2 - 2x - 5}\right) \text{???} -\frac{1}{6}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-9}{x+6}\right)^{x/3} \dots \text{???} \dots e^{-5}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{5x^2 + 29x + 20}{3x^3 + 15x^2 - x - 5} \dots \text{???} \dots 0$

(f) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{12} - \sqrt{4x-4}}{x-4} \dots \text{???} \dots \frac{-2}{\sqrt{12}}$

2.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Gamma* γ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow -7/6} \frac{-3}{(6x+7)^{16}} \dots \text{???} \dots$ existuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-1-x^2} \dots \text{???} \dots$ konverguje

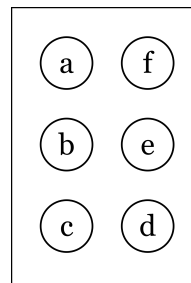
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{36x^2 - 2x - 3} - \sqrt{36x^2 - 5x + 7}\right) \text{???} -\frac{7}{6}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-8}{2x+3}\right)^{x/7} \dots \text{???} \dots e^{-5/14}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{4x^2 + 11x - 3}{x^2 - 9} \dots \text{???} \dots \frac{13}{6}$

(f) $\lim_{x \rightarrow -1/5} \frac{3x + \frac{3}{5}}{\sqrt{2x+3} - \sqrt{2-3x}} \dots \text{???} \dots \frac{\sqrt{468}}{\sqrt{125}}$

3.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Gamma* γ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{5}{(-x+6)^3} \dots \text{???} \dots$ neexistuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 6^{-4+x^2} \dots \text{???} \dots$ konverguje

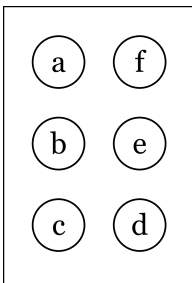
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2 - 2x - 6}\right) \text{???} -1$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+3}{3x+2}\right)^{x/3} \dots \text{???} \dots e^{5/9}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4x^2 + 10x + 4}{3x^3 + 6x^2 - 4x - 8} \text{???} 0$

(f) $\lim_{x \rightarrow 5/3} \frac{x - \frac{5}{3}}{\sqrt{x-1} - \sqrt{4-2x}} \text{???} \infty$

4.



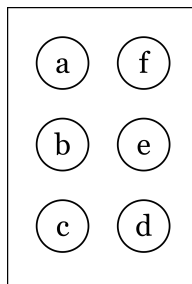
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Delta* δ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -7} \frac{2}{(-x-7)^2}$??? existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-5-x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 - 2x - 9} - \sqrt{x^2 + 7x + 3} \right)$??? $-\frac{9}{2}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-7}{3x+4} \right)^{x/8}$??? $e^{-11/24}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{-3x^2 - 6x + 24}{-5x^3 - 20x^2 + 3x + 12}$... ??? ... $-\frac{18}{77}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1 - \sqrt{x+2}}{4x+4}$??? ∞

1.



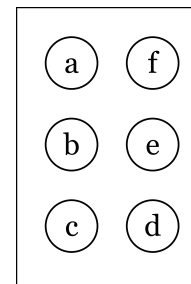
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Delta* δ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -4/7} \frac{-1}{(7x+4)^6}$.. ??? .. neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 6^{5-3x^2}$??? konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(8x - \sqrt{64x^2 + x + 3} \right)$??? $-\frac{1}{8}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x-4}{-x-1} \right)^{x/2}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{-7x^2 - 25x - 12}{x^2 - 9}$... ??? ... 0
 (f) $\lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{4x+2}{\sqrt{3x+3} - \sqrt{1-x}}$. ??? . $\sqrt{6}$

2.



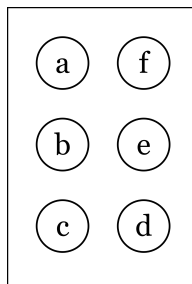
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Delta* δ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{-5}{(4x-2)^2}$??? existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^{5-5x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4x^2 - 7x + 4} - \sqrt{4x^2 + 4x + 6} \right)$??? $-\frac{11}{4}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-8}{3x-1} \right)^{x/4}$??? $e^{-3/4}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{7x^2 + 18x + 8}{x^2 - 4}$??? $\frac{5}{14}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{1 - \sqrt{3x-5}}{6x-12}$??? $-\frac{1}{4}$

3.



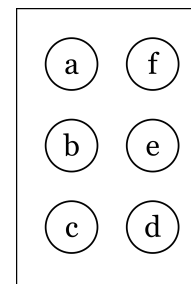
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Delta* δ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 3/8} \frac{-3}{(8x-3)^7}$... ??? ... neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{-2+x^2}$??? konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2 + 3x + 5} \right)$. ??? . -3
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-5}{2x+3} \right)^{x/2}$??? $e^{-1/2}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{-2x^2 - 10x - 12}{-4x^3 - 12x^2 - 5x - 15}$??? $\frac{1}{41}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{50} - \sqrt{6x-4}}{x-9}$??? 0

4.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Epsilon* ϵ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(-2x + 2)^{13}} \dots ??? \dots$ existuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-4-x^2} \dots ??? \dots$ konverguje

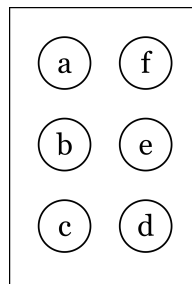
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x - \sqrt{9x^2 + 4x + 2}) \dots ??? \dots -\frac{2}{3}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{9x-1}{9x-3} \right)^{x/2} \dots ??? \dots \infty$

(e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{9x^2 + 16x - 4}{x^2 - 4} \dots ??? \dots 5$

(f) $\lim_{x \rightarrow 3/2} \frac{x - \frac{3}{2}}{\sqrt{x-1} - \sqrt{5-3x}} \dots ??? \dots \frac{1}{\sqrt{8}}$

1.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Epsilon* ϵ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-4}{(-6x + 6)^{13}} \dots ??? \dots$ neexistuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^{-3+4x^2} \dots ??? \dots$ diverguje

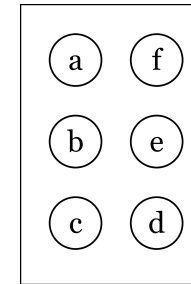
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} (4x - \sqrt{16x^2 + 2x - 3}) \dots ??? \dots -\frac{1}{4}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-2x+1}{-2x-1} \right)^{x/7} \dots ??? \dots 1$

(e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{4x^2 + 5x + 1}{x^2 - 1} \dots ??? \dots 0$

(f) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{26} - \sqrt{6x-4}}{7x-35} \dots ??? \dots 0$

2.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Epsilon* ϵ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{5}{(8x + 4)^7} \dots ??? \dots$ neexistuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{4-x^2} \dots ??? \dots$ diverguje

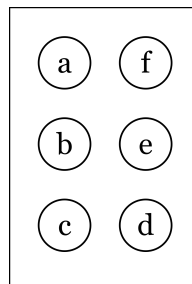
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{9x^2 - 5x - 7} - \sqrt{9x^2 + 4x - 3}) \dots ??? \dots -\frac{1}{6}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x-2}{-x-5} \right)^{x/4} \dots ??? \dots e^{7/4}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2 + 4x - 4}{x^2 - 4} \dots ??? \dots \frac{2}{3}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 11} \frac{x-11}{\sqrt{4x-5} - \sqrt{6+3x}} \dots ??? \dots \infty$

3.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Epsilon* ϵ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-7}{(x+1)^7} \dots ??? \dots$ neexistuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{1-7x^2} \dots ??? \dots$ diverguje

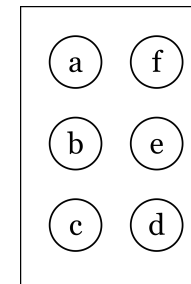
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x - \sqrt{9x^2 - 8x - 7}) \dots ??? \dots \frac{4}{3}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-6}{2x+6} \right)^{x/7} \dots ??? \dots 1$

(e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - x - 3}{8x^3 + 8x^2 + 8x + 8} \dots ??? \dots -\frac{5}{32}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{4x+2} - \sqrt{8+2x}} \dots ??? \dots 0$

4.



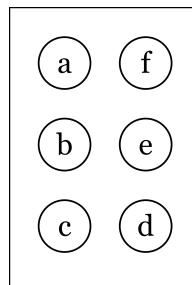
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina Zeta ζ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 1/3} \frac{-8}{(-3x+1)^6} \dots ??? \dots$ neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^{3+8x^2} \dots ??? \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(4x - \sqrt{16x^2 - 5x - 3}\right) ??? -\frac{5}{4}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-3x-6}{-3x-2}\right)^{x/2} \dots ??? \dots \infty$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-3x^2 + x + 4}{x^2 - 1} \dots ??? \dots \frac{7}{6}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{14} - \sqrt{5x-6}}{4x-16} \dots ??? \dots \frac{-5}{8\sqrt{14}}$

1.



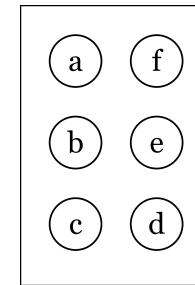
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina Zeta ζ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{4}{(x+5)^5} \dots ??? \dots$ neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{-3+4x^2} \dots ??? \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{25x^2 + 3x + 4} - \sqrt{25x^2 - 4x + 7}\right) ??? -\frac{1}{10}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x+3}{5x+2}\right)^{x/5} \dots ??? \dots e^{1/5}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-4x^2 - 2x + 2}{4x^3 + 4x^2 - 3x - 3} \dots ??? \dots 6$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{4x-4}{\sqrt{3x-1} - \sqrt{1+x}} \dots ??? \dots \sqrt{32}$

2.



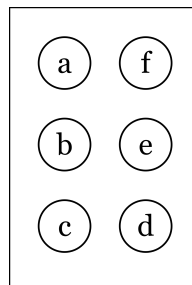
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina Zeta ζ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 5/4} \frac{5}{(-4x+5)^6} \dots ??? \dots$ existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{1-7x^2} \dots ??? \dots$ konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(6x - \sqrt{36x^2 + x - 8}\right) ??? -\frac{1}{12}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{9x-1}{9x+3}\right)^{x/5} \dots ??? \dots e^{2/45}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - 4x - 6}{-2x^3 - 2x^2 - x - 1} \dots ??? \dots 0$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 5/2} \frac{x - \frac{5}{2}}{\sqrt{x-1} - \sqrt{4-x}} \dots ??? \dots 0$

3.



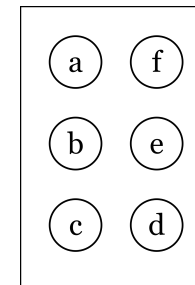
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina Zeta ζ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{8}{(x-2)^2} \dots ??? \dots$ existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{7-6x^2} \dots ??? \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(6x - \sqrt{36x^2 + x + 8}\right) ??? -\frac{1}{12}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-2x-9}{-2x+8}\right)^{x/9} \dots ??? \dots e^{17/18}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2x^2 - 2x + 4}{4x^3 + 8x^2 + 6x + 12} \dots ??? \dots 0$
 (f) $\lim_{x \rightarrow -2/7} \frac{x + \frac{2}{7}}{\sqrt{3x+5} - \sqrt{3-4x}} \dots ??? \dots 0$

4.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Eta* η -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow -3/4} \frac{-2}{(4x+3)^{11}}$??? existuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{8+9x^2}$??? konverguje

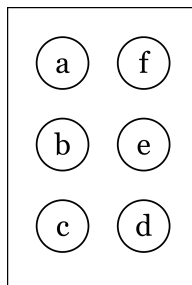
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{9x^2+3x+1} - \sqrt{9x^2-4x-5} \right)$??? $\frac{7}{6}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-1}{3x-2} \right)^{x/9}$??? $e^{1/27}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -7} \frac{6x^2+38x-28}{x^2-49}$??? $\frac{23}{42}$

(f) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{3}-\sqrt{x+4}}{2x+2}$??? $\frac{-1}{4\sqrt{3}}$

1.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Eta* η -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow 7/4} \frac{-2}{(4x-7)^{16}}$??? existuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{1+x^2}$??? diverguje

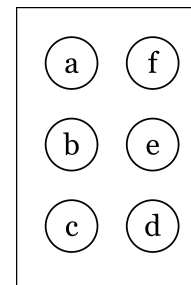
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2+3x+2} - \sqrt{x^2+x+2} \right)$??? 1

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x+5}{-x-3} \right)^{x/6}$??? $e^{-1/3}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{-2x^2-5x+3}{3x^3+9x^2+x+3}$??? $\frac{1}{4}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{22}-\sqrt{9x+4}}{3x-6}$??? ∞

2.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Eta* η -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow -3/8} \frac{-6}{(-8x-3)^{14}}$. ??? . existuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-3-4x^2}$... ??? ... diverguje

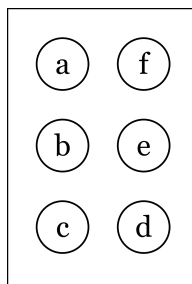
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(4x - \sqrt{16x^2+x-6} \right)$??? $\frac{1}{8}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-4x+9}{-4x+6} \right)^{x/2}$... ??? ... ∞

(e) $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{-3x^2-23x-40}{-x^3-5x^2-2x-10}$??? 0

(f) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{17}-\sqrt{5x-3}}{x-4}$... ??? ... ∞

3.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Eta* η -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-6}{(2x+4)^{15}}$... ??? ... neexistuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{4+7x^2}$??? konverguje

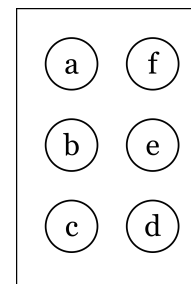
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(9x - \sqrt{81x^2+9x-1} \right)$??? $-\frac{1}{2}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+9}{x-3} \right)^{x/2}$??? e^6

(e) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{2x^2+5x-12}{x^2-16}$??? $\frac{11}{8}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{8}-\sqrt{6x-4}}{6x-12}$??? ∞

4.



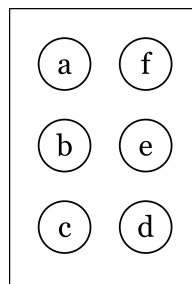
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Theta* θ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -3/4} \frac{3}{(4x+3)^{10}}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^{-1-3x^2}$??? konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2+3x+9} - \sqrt{x^2+x+2} \right)$??? 2
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-9x+2}{-9x+1} \right)^{x/3}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-3x^2-10x-8}{9x^3+18x^2+9x+18}$??? 0
 (f) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x-4}{\sqrt{4x-3}-\sqrt{5+2x}}$??? $\sqrt{13}$

1.



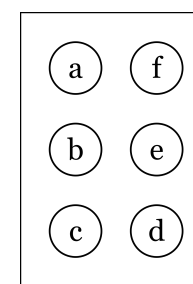
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Theta* θ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{3}{(x-5)^5}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^{-3+x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(3x - \sqrt{9x^2-6x-6} \right)$??? -2
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-4x+1}{-4x-1} \right)^{x/5}$??? 1
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-8x^2-6x+2}{x^2-1}$... ??? ... -5
 (f) $\lim_{x \rightarrow 1/5} \frac{2x-\frac{2}{5}}{\sqrt{4x+3}-\sqrt{4-x}}$??? $\frac{\sqrt{304}}{\sqrt{125}}$

2.



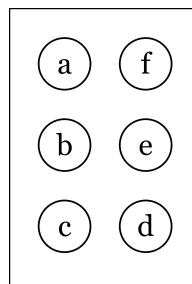
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Theta* θ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{1}{(x-8)^4}$??? existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{1+7x^2}$??? konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4x^2+x+9} - \sqrt{4x^2-x-1} \right)$??? $\frac{1}{2}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-3}{3x+2} \right)^{x/3}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2+6x+4}{-8x^3-8x^2+5x+5}$??? $-\frac{2}{3}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{35}-\sqrt{4x+7}}{2x-14}$??? ∞

3.



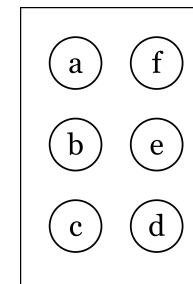
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Theta* θ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 1/4} \frac{1}{(4x-1)^2}$... ??? ... existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{3-2x^2}$... ??? ... konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2-2x-3} \right)$. ??? . 1
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x-8}{-x+3} \right)^{x/3}$... ??? ... $e^{5/3}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{-8x^2-31x+4}{2x^3+8x^2-3x-12}$??? $\frac{33}{29}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow -5/2} \frac{2x+5}{\sqrt{x+4}-\sqrt{-6-3x}}$??? 0

4.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Iota* ι -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow -2/3} \frac{3}{(-3x-2)^2} \dots \text{???} \dots \text{existuje}$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^{-6+4x^2} \dots \text{???} \dots \text{konverguje}$

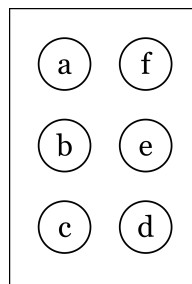
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2+x-1} - \sqrt{x^2+x-7} \right) \text{??? } 0$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x+3}{5x+6} \right)^{x/8} \dots \text{???} \dots \infty$

(e) $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{7x^2+29x-30}{x^2-25} \dots \text{???} \dots \frac{41}{10}$

(f) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{x+6}-\sqrt{1-4x}} \dots \text{???} \dots \infty$

1.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Iota* ι -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow 1/6} \frac{-5}{(-6x+1)^6} \dots \text{???} \dots \text{neexistuje}$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{3-x^2} \dots \text{???} \dots \text{konverguje}$

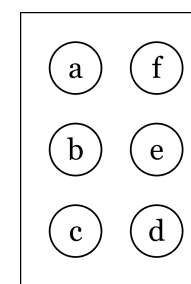
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{9x^2-3x-1} - \sqrt{9x^2-7x-7} \right) \text{??? } \frac{2}{3}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-6x-2}{-6x+5} \right)^{x/7} \dots \text{???} \dots e^{-1/14}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4x^2+11x+6}{-x^3-2x^2+x+2} \dots \text{???} \dots 0$

(f) $\lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{x+\frac{1}{2}}{\sqrt{3x+4}-\sqrt{1-3x}} \dots \text{???} \dots \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{18}}$

2.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Iota* ι -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{7}{(2x+2)^3} \dots \text{???} \dots \text{neexistuje}$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-5+x^2} \dots \text{???} \dots \text{konverguje}$

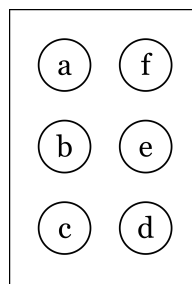
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{25x^2-2x-2} - \sqrt{25x^2-2x+3} \right) \text{??? } 0$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x-1}{-x+1} \right)^{x/6} \dots \text{???} \dots 1$

(e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-2x^2-x+6}{-2x^3-4x^2+x+2} \dots \text{???} \dots -1$

(f) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{3-\sqrt{5x-6}}{8x-24} \dots \text{???} \dots \infty$

3.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Iota* ι -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{1}{(3x+3)^{12}} \dots \text{???} \dots \text{existuje}$

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^{5+2x^2} \dots \text{???} \dots \text{diverguje}$

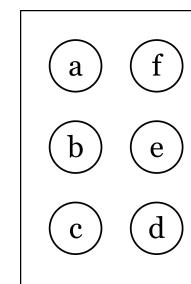
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4x^2+5x-4} - \sqrt{4x^2-7x+1} \right) \text{??? } 3$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x-3}{5x+7} \right)^{x/6} \dots \text{???} \dots \infty$

(e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2-2x-4}{x^2-1} \dots \text{???} \dots 0$

(f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{7}-\sqrt{2x+5}}{9x-9} \dots \text{???} \dots \infty$

4.



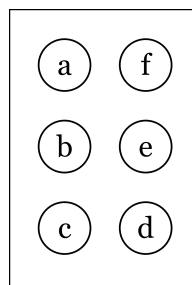
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Kappa* κ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -5/2} \frac{7}{(-2x-5)^{11}}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 7^{9-2x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{16x^2+2x-1} - \sqrt{16x^2+7x+5} \right)$??? $-\frac{5}{8}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-7x+2}{-7x-5} \right)^{x/6}$??? $e^{1/14}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{3x^2+13x+12}{x^2-9}$??? $\frac{5}{6}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 7/5} \frac{x - \frac{7}{5}}{\sqrt{3x+2} - \sqrt{9-2x}}$??? ∞

1.



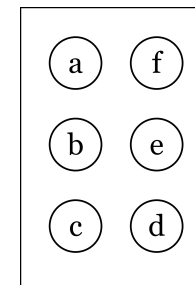
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Kappa* κ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -9/7} \frac{9}{(7x+9)^3}$.. ??? .. neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^{-2-2x^2}$... ??? ... konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(7x - \sqrt{49x^2-3x-3} \right)$??? $\frac{3}{14}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x+4}{4x+8} \right)^{x/2}$??? $e^{-1/2}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{3x^2+10x+3}{-3x^3-9x^2-x-3}$. ??? . $\frac{2}{21}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{\sqrt{28} - \sqrt{5x-2}}{3x-18}$??? ∞

2.



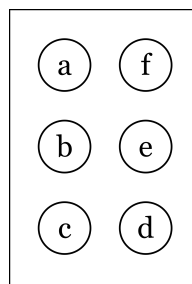
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Kappa* κ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{(-3x+3)^3}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{-6-2x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{25x^2-x-6} - \sqrt{25x^2-4x+4} \right)$??? $\frac{3}{5}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x+1}{-x+3} \right)^{x/3}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{-3x^2-10x-3}{-5x^3-15x^2-2x-6}$??? 0
 (f) $\lim_{x \rightarrow -5/6} \frac{2x + \frac{5}{3}}{\sqrt{3x+7} - \sqrt{2-3x}}$??? ∞

3.



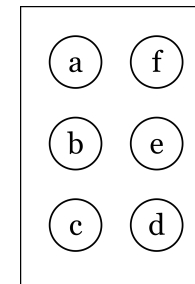
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Kappa* κ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-4}{(x+1)^3}$... ??? ... neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{5+3x^2}$??? konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(9x - \sqrt{81x^2+2x-4} \right)$??? $\frac{1}{9}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-7x+5}{-7x+4} \right)^{x/7}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-7x^2-6x+1}{-x^3-x^2+6x+6}$. ??? . $\frac{8}{5}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{7 - \sqrt{6x+7}}{7x-49}$??? $-\frac{3}{49}$

4.



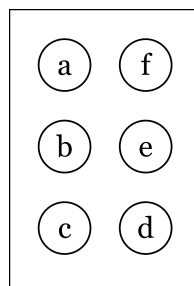
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Lambda* λ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-5}{(3x+3)^8} \dots ??? \dots$ existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-9+2x^2} \dots ??? \dots$ konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2x - \sqrt{4x^2 - 6x + 4}\right) ??? \frac{3}{2}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x-3}{4x+3}\right)^{x/2} \dots ??? \dots \infty$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2 + 7x + 6}{x^2 - 4} \dots ??? \dots 0$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 1/4} \frac{x - \frac{1}{4}}{\sqrt{3x+8} - \sqrt{9-x}} ??? \frac{\sqrt{35}}{4}$

1.



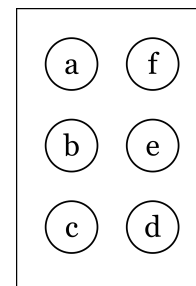
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Lambda* λ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -8/3} \frac{-6}{(3x+8)^{10}} \dots ??? \dots$ existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 6^{-3-5x^2} \dots ??? \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(4x - \sqrt{16x^2 - x - 9}\right) ??? \frac{1}{8}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2}{x+3}\right)^{x/9} \dots ??? \dots \infty$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{7x^2 + 12x - 27}{x^2 - 9} \dots ??? \dots 5$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-4}{\sqrt{2x+2} - \sqrt{8-x}} \dots ??? \dots \infty$

2.



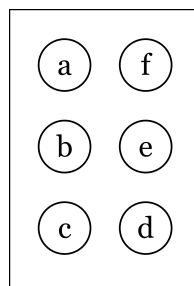
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Lambda* λ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{1}{(x-4)^{12}} \dots ??? \dots$ neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{2+x^2} \dots ??? \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{9x^2 + x - 1} - \sqrt{9x^2 - x - 4}\right) ??? \frac{1}{3}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-3x+1}{-3x-3}\right)^{x/3} \dots ??? \dots e^{2/9}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -7} \frac{6x^2 + 41x - 7}{x^2 - 49} \dots ??? \dots \frac{43}{84}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{2 - \sqrt{2x-2}}{5x-15} \dots ??? \dots \frac{-1}{10}$

3.



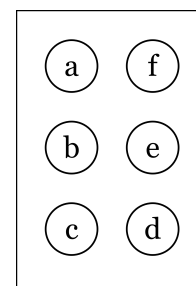
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Lambda* λ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{-4}{(-4x+2)^{13}} \dots ??? \dots$ existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-3+5x^2} \dots ??? \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{9x^2 + 3x + 4} - \sqrt{9x^2 - 6x - 7}\right) ??? \frac{3}{2}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-4}{3x+1}\right)^{x/5} \dots ??? \dots \infty$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-3x^2 - 2x + 1}{-3x^3 - 3x^2 + 2x + 2} \dots ??? \dots -4$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{\sqrt{32} - \sqrt{6x-4}}{x-6} \dots ??? \dots \frac{-3}{\sqrt{32}}$

4.



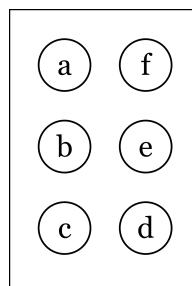
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina $Mu \mu$ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3}{(-x+2)^7} \dots ??? \dots$ neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^{4-4x^2} \dots ??? \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2 - x + 3}\right) \dots ??? \dots \frac{1}{2}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-6x+6}{-6x-4}\right)^{x/3} \dots ??? \dots \infty$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{-7x^2 - 25x - 12}{-6x^3 - 18x^2 - 4x - 12} ??? -\frac{17}{58}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 8/5} \frac{x - \frac{8}{5}}{\sqrt{2x-2} - \sqrt{6-3x}} \dots ??? \dots \frac{\sqrt{24}}{\sqrt{125}}$

1.



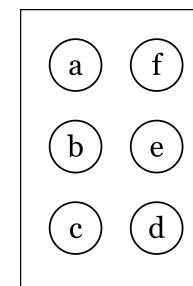
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina $Mu \mu$ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 1/3} \frac{1}{(6x-2)^7} \dots ??? \dots$ neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^{-5-5x^2} \dots ??? \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2 - 7x - 4}\right) ??? \frac{7}{2}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x-7}{-x+9}\right)^{x/3} \dots ??? \dots \infty$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + 3x + 1}{2x^3 + 2x^2 - 7x - 7} ??? \frac{1}{5}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 5/3} \frac{x - \frac{5}{3}}{\sqrt{x+3} - \sqrt{8-2x}} ??? 0$

2.



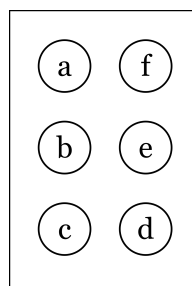
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina $Mu \mu$ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 5/9} \frac{-3}{(9x-5)^2} \dots ??? \dots$ existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{6-x^2} \dots ??? \dots$ konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2 + 8x + 2}\right) ??? -4$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-3x+5}{-3x-2}\right)^{x/6} \dots ??? \dots e^{-1/6}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-6x^2 - 17x - 10}{x^2 - 4} ??? -\frac{7}{4}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 1/6} \frac{4x - \frac{2}{3}}{\sqrt{2x+1} - \sqrt{2-4x}} ??? \infty$

3.



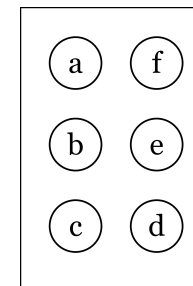
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina $Mu \mu$ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -5/3} \frac{1}{(-3x-5)^{17}} ???$ neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{2-x^2} \dots ??? \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(5x - \sqrt{25x^2 - x - 4}\right) ??? \frac{1}{5}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{9x+1}{9x-2}\right)^{x/6} \dots ??? \dots \infty$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{5x^2 + 33x + 40}{-3x^3 - 15x^2 - 4x - 20} ??? 0$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{14} - \sqrt{6x-4}}{5x-15} \dots ??? \dots 0$

4.



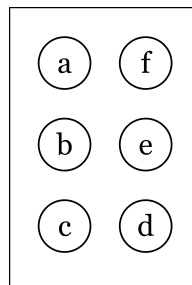
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina $Nu \nu$ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 9/5} \frac{7}{(-5x+9)^4} \dots ??? \dots$ existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^{-5+2x^2} \dots ??? \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2 - 3x - 8}\right) ??? -\frac{3}{2}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-8x-8}{-8x-7}\right)^{x/2} \dots ??? \dots \infty$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-4x^2 - 13x - 10}{x^2 - 4} \dots ??? \dots -\frac{3}{4}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{18} - \sqrt{2x+4}}{4x-28} \dots ??? \dots \frac{-1}{4\sqrt{18}}$

1.



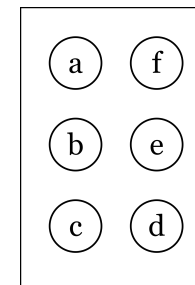
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina $Nu \nu$ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 4/5} \frac{-4}{(-5x+4)^8} \dots ??? \dots$ existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{5+2x^2} \dots ??? \dots$ konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2x - \sqrt{4x^2 + 3x - 1}\right) ??? -\frac{3}{4}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+5}{2x+2}\right)^{x/7} \dots ??? \dots \infty$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-6x^2 - 11x + 2}{x^2 - 4} \dots ??? \dots -\frac{13}{4}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{\sqrt{30} - \sqrt{4x+6}}{2x-12} \dots ??? \dots \infty$

2.



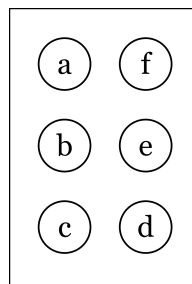
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina $Nu \nu$ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{-5}{(2x+1)^7} \dots ??? \dots$ neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-7+6x^2} \dots ??? \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{16x^2 - 5x + 2} - \sqrt{16x^2 + 2x + 3}\right) ??? -\frac{7}{8}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-6}{x+9}\right)^{x/3} \dots ??? \dots e$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -9} \frac{7x^2 + 61x - 18}{x^2 - 81} \dots ??? \dots 0$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{3} - \sqrt{4x-5}}{3x-6} \dots ??? \dots \infty$

3.



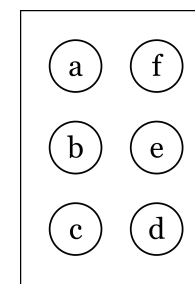
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina $Nu \nu$ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{7}{(-2x-2)^3} \dots ??? \dots$ neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-4-x^2} \dots ??? \dots$ konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(5x - \sqrt{25x^2 - 8x + 1}\right) ??? \frac{8}{5}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-4x+5}{-4x-1}\right)^{x/6} \dots ??? \dots \infty$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{8x^2 + 26x + 6}{x^2 - 9} \dots ??? \dots \frac{11}{24}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 2/5} \frac{x - \frac{2}{5}}{\sqrt{3x+4} - \sqrt{6-2x}} \dots ??? \frac{\sqrt{104}}{\sqrt{125}}$

4.



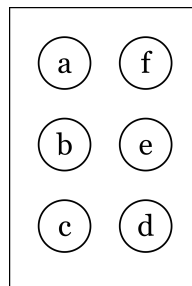
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina Xi ξ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{7}{(-6x+3)^7}$. ??? . neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{-4+x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} (3x - \sqrt{9x^2 - 8x - 5})$??? $\frac{4}{3}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-2x-5}{-2x-1} \right)^{x/7}$... ??? ... $e^{3/7}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2 + 11x + 8}{-5x^3 - 5x^2 + x + 1}$??? $-\frac{5}{4}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2 - \sqrt{6x-8}}{3x-6}$??? 0

1.



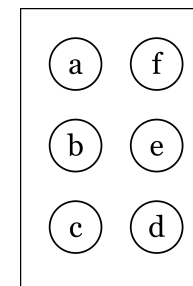
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina Xi ξ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 1/6} \frac{2}{(-6x+1)^3}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{7+x^2}$... ??? ... konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} (x - \sqrt{x^2 - 6x + 3})$??? 3
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-8x-1}{-8x+7} \right)^{x/3}$. ??? . $e^{-1/4}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -7} \frac{-3x^2 - 23x - 14}{x^2 - 49}$??? $-\frac{19}{14}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{59} - \sqrt{8x+3}}{3x-21}$.. ??? .. 0

2.



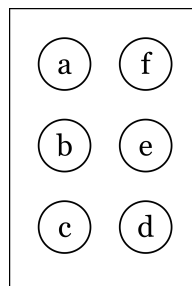
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina Xi ξ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -4/3} \frac{-5}{(-3x-4)^4}$??? existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^{5-6x^2}$??? konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{4x^2 - 4x + 4} - \sqrt{4x^2 - 5x - 3})$??? $\frac{1}{4}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x-3}{4x+1} \right)^{x/2}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-6x^2 - 19x - 14}{x^2 - 4}$??? $\frac{5}{24}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow -9/2} \frac{3x + \frac{27}{2}}{\sqrt{x+5} - \sqrt{-4-x}}$??? $\frac{3}{\sqrt{2}}$

3.



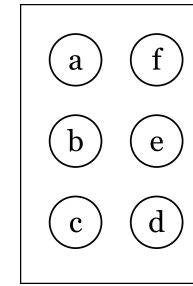
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina Xi ξ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -8/7} \frac{-5}{(-7x-8)^6}$??? existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 7^{-3-7x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{16x^2 + x + 6} - \sqrt{16x^2 - 5x - 2})$??? -1
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-5x+1}{-5x-4} \right)^{x/2}$??? $e^{3/10}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{-4x^2 - 19x - 21}{2x^3 + 6x^2 - 7x - 21}$??? 0
 (f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x-4}{\sqrt{3x-3} - \sqrt{5-x}}$??? 0

4.



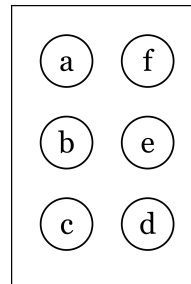
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Omicron o* -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -7/8} \frac{8}{(-8x-7)^2}$??? existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^{-3+x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2+7x-1} - \sqrt{x^2+2x+7} \right)$??? $\frac{5}{2}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x+9}{-x+1} \right)^{x/3}$??? $e^{-10/3}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{2x^2+13x+15}{x^2-25}$??? $\frac{7}{10}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt{2}-\sqrt{3x+5}}{3x+3}$??? 0

1.



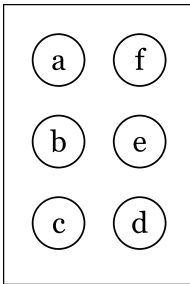
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Omicron o* -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6}{(4x+8)^3}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-5+4x^2}$??? konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{49x^2-9x+4} - \sqrt{49x^2-5x-4} \right)$??? $-\frac{2}{7}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x-6}{5x+3} \right)^{x/2}$??? $e^{-9/10}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{2x^2+6x+4}{5x^3+10x^2+2x+4}$??? $-\frac{1}{22}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{\sqrt{21}-\sqrt{3x-3}}{x-8}$??? 0

2.



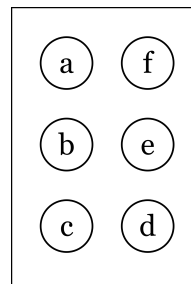
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Omicron o* -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{-1}{(-x+3)^{10}}$... ??? ... existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 7^{-1-9x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2+4x-5} \right)$. ??? . -2
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-3}{2x-5} \right)^{x/5}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{8x^2+19x+6}{2x^3+4x^2-6x-12}$??? $-\frac{13}{16}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow -2/5} \frac{x+\frac{2}{5}}{\sqrt{2x+4}-\sqrt{2-3x}}$??? ∞

3.



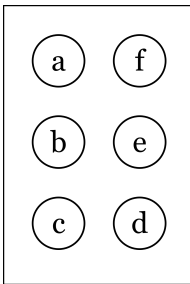
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Omicron o* -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6}{(3x+6)^2}$??? existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 6^{-4-2x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{9x^2+7x-2} - \sqrt{9x^2-2x-3} \right)$??? $\frac{5}{3}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+5}{x-3} \right)^{x/3}$??? $e^{2/3}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{-5x^2-29x-20}{x^2-25}$??? 0
 (f) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{12}-\sqrt{2x-6}}{6x-54}$??? ∞

4.



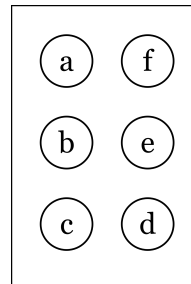
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina $Pi \pi$ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -7/2} \frac{6}{(-2x-7)^3} \dots ??? \dots$ existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 7^{-7-5x^2} \dots ??? \dots$ konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(8x - \sqrt{64x^2 + 4x - 2}\right) ??? -\frac{1}{4}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-2}{x-7}\right)^{x/4} \dots ??? \dots e^{5/4}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4x^2 + 9x + 2}{x^2 - 4} \dots ??? \dots \frac{7}{16}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{14} - \sqrt{3x+2}}{3x-12} \dots ??? \dots \frac{-1}{2\sqrt{14}}$

1.



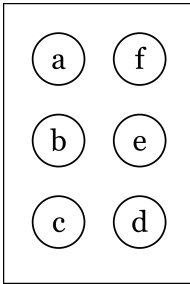
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina $Pi \pi$ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{-3}{(-x+7)^5} \dots ??? \dots$ neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^{-1-x^2} \dots ??? \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4x^2 - 4x - 5} - \sqrt{4x^2 + 3x - 5}\right) ??? -\frac{1}{2}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{8x+1}{8x-2}\right)^{x/2} \dots ??? \dots e^{-1/16}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{8x^2 + 25x + 3}{x^2 - 9} \dots ??? \dots \frac{23}{48}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{\sqrt{3x+1} - \sqrt{5-x}} \dots ??? \dots 0$

2.



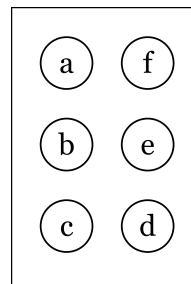
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina $Pi \pi$ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -1/4} \frac{5}{(4x+1)^{11}} \dots ??? \dots$ neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^{-1+5x^2} \dots ??? \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{25x^2 + 4x + 2} - \sqrt{25x^2 - 5x - 1}\right) ??? \frac{9}{5}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-4x-9}{-4x-3}\right)^{x/5} \dots ??? \dots \infty$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -7} \frac{-2x^2 - 11x + 21}{-x^3 - 7x^2 + 3x + 21} \dots ??? \dots 0$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{12} - \sqrt{3x+6}}{7x-14} \dots ??? \dots \infty$

3.



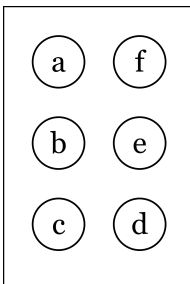
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina $Pi \pi$ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -4/9} \frac{3}{(-9x-4)^5} \dots ??? \dots$ neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^{6-3x^2} \dots ??? \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 + 3x + 5} - \sqrt{x^2 + 6x + 5}\right) ??? -3$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-8x-7}{-8x+1}\right)^{x/3} \dots ??? \dots \infty$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -6} \frac{6x^2 + 38x + 12}{x^3 + 6x^2 + 3x + 18} \dots ??? \dots 0$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{x-1} - \sqrt{8-2x}} \dots ??? \dots 0$

4.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Rho* ρ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6}{(2x+4)^9}$??? existuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{2+3x^2}$??? konverguje

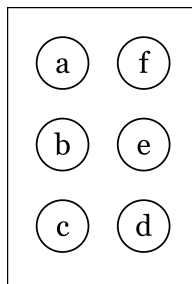
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4x^2+3x+4} - \sqrt{4x^2-2x+6} \right)$??? $\frac{5}{4}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{8x+2}{8x+1} \right)^{x/3}$??? $e^{1/24}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{-5x^2-18x-9}{3x^3+9x^2-3x-9}$??? 0

(f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{10}-\sqrt{4x+2}}{6x-12}$??? $-\frac{1}{3\sqrt{10}}$

1.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Rho* ρ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-3}{(-5x+5)^2}$.. ??? .. neexistuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-1+4x^2}$??? diverguje

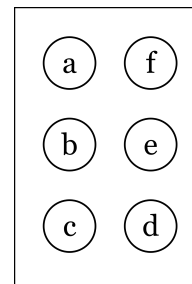
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2x - \sqrt{4x^2+4x+1} \right)$??? -1

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{7x+3}{7x+8} \right)^{x/5}$??? $e^{11/35}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{2x^2+2x-12}{-6x^3-18x^2+x+3}$. ??? . 0

(f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{2-\sqrt{x+3}}{9x-9}$??? $-\frac{1}{36}$

2.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Rho* ρ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{-5}{(x-6)^{15}}$??? existuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^{-4+2x^2}$??? diverguje

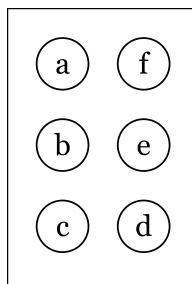
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{25x^2-3x-2} - \sqrt{25x^2-4x-6} \right)$??? $\frac{1}{10}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x+9}{3x-1} \right)^{x/3}$??? ∞

(e) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{-9x^2-34x+8}{x^2-16}$??? $-\frac{19}{4}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{2}-\sqrt{x-2}}{7x-28}$??? $-\frac{1}{14\sqrt{2}}$

3.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Rho* ρ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow -3/5} \frac{2}{(-5x-3)^{11}}$??? neexistuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{-2+2x^2}$??? konverguje

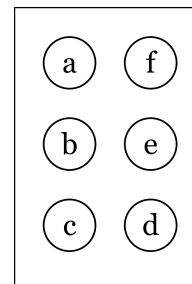
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{16x^2+5x+4} - \sqrt{16x^2-x-4} \right)$??? $\frac{3}{2}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-4x+5}{-4x-3} \right)^{x/7}$??? ∞

(e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2+5x+2}{-4x^3-4x^2+6x+6}$??? $-\frac{1}{6}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 8} \frac{2x-16}{\sqrt{3x-6}-\sqrt{2+2x}}$??? 0

4.



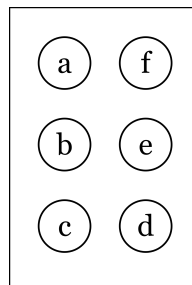
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Sigma* σ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 8/3} \frac{-1}{(-3x+8)^5}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^{1+x^2}$??? konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 - 5x + 4} - \sqrt{x^2 - 8x + 1} \right)$??? $\frac{3}{2}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-4x-1}{-4x+2} \right)^{x/3}$??? $e^{-1/12}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{7x^2 + 11x + 4}{-x^3 - x^2 - x - 1}$??? $\frac{3}{2}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{7} - \sqrt{4x-1}}{7x-14}$??? ∞

1.



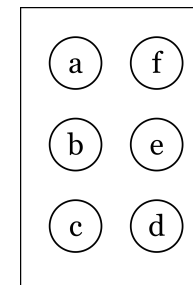
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Sigma* σ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 5/2} \frac{-5}{(2x-5)^{11}}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{5+2x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4x^2 - x - 2} - \sqrt{4x^2 - 7x - 4} \right)$??? $\frac{3}{2}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{3x-2}{3x-8} \right)^{x/5}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{7x^2 + 11x + 4}{-2x^3 - 2x^2 + 3x + 3}$??? $-\frac{3}{7}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{3} - \sqrt{3x-6}}{4x-12}$??? ∞

2.



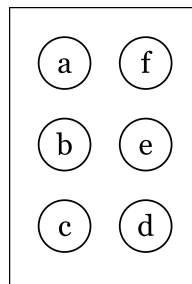
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Sigma* σ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{-3}{(-x+2)^{19}}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{2+2x^2}$??? konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{36x^2 - x - 4} - \sqrt{36x^2 - 4x - 3} \right)$??? $\frac{1}{2}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-6}{x-5} \right)^{x/6}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{8x^2 + 18x + 4}{-4x^3 - 8x^2 + 6x + 12}$??? $\frac{7}{5}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 3/5} \frac{2x - \frac{6}{5}}{\sqrt{x+2} - \sqrt{5-4x}}$??? 0

3.



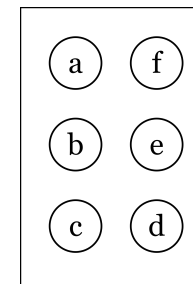
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Sigma* σ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{4}{(x+2)^{12}}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 7^{-5-6x^2}$??? konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{16x^2 + 5x - 9} - \sqrt{16x^2 - 2x + 6} \right)$??? $\frac{3}{4}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x-4}{-x+1} \right)^{x/9}$??? $e^{1/3}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + 5x + 3}{x^2 - 1}$??? $-\frac{1}{2}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 1/5} \frac{x - \frac{1}{5}}{\sqrt{4x+1} - \sqrt{2-x}}$??? $\frac{6}{\sqrt{125}}$

4.



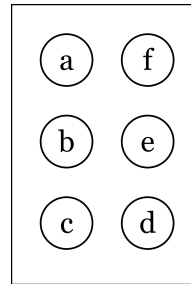
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Tau* τ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -4/3} \frac{-4}{(3x+4)^{14}}$??? existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^{2-6x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{49x^2+3x-4} - \sqrt{49x^2-2x+2} \right)$??? $\frac{5}{7}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-4x+5}{-4x-2} \right)^{x/5}$??? $e^{-7/20}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -6} \frac{-4x^2-21x+18}{x^2-36}$??? $-\frac{9}{4}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow -2/5} \frac{x+\frac{2}{5}}{\sqrt{4x+6}-\sqrt{4-x}}$??? ∞

1.



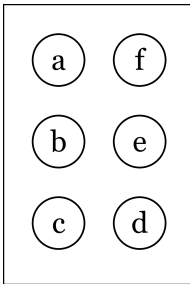
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Tau* τ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -4/3} \frac{-4}{(3x+4)^7}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{3-x^2}$??? konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4x^2+6x+1} - \sqrt{4x^2+7x+5} \right)$??? $-\frac{1}{4}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-5x+6}{-5x+5} \right)^{x/3}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-3x^2-8x-4}{4x^3+8x^2-9x-18}$??? 0
 (f) $\lim_{x \rightarrow -5/2} \frac{x+\frac{5}{2}}{\sqrt{x+3}-\sqrt{-2-x}}$??? $\frac{1}{\sqrt{2}}$

2.



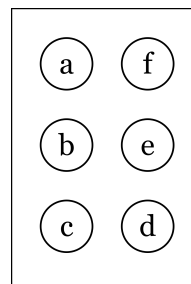
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Tau* τ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-7}{(-2x-2)^{14}}$. ??? . existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{1-4x^2}$... ??? ... diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2+4x-6} \right)$??? -4
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-7x+8}{-7x+1} \right)^{x/4}$... ??? ... ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{-6x^2-19x+20}{x^2-16}$??? $-\frac{29}{8}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{55}-\sqrt{8x-1}}{5x-35}$.. ??? .. ∞

3.



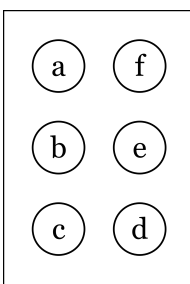
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Tau* τ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{-5}{(x+4)^{16}}$... ??? ... existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-4+4x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(5x - \sqrt{25x^2+3x+1} \right)$??? $\frac{3}{5}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x-9}{-x+1} \right)^{x/2}$??? e^4
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-9x^2-7x+2}{-5x^3-5x^2+6x+6}$??? 11
 (f) $\lim_{x \rightarrow -4/3} \frac{x+\frac{4}{3}}{\sqrt{2x+5}-\sqrt{1-x}}$. ??? . ∞

4.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Upsilon* v -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{(2x-4)^{11}} \dots ??? \dots$ neexistuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{2-4x^2} \dots ??? \dots$ konverguje

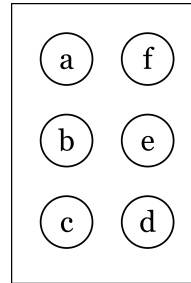
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(3x - \sqrt{9x^2 - 7x - 1} \right) ??? -\frac{7}{3}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{8x+6}{8x+5} \right)^{x/2} \dots ??? \dots e^{1/16}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-9x^2 - 20x - 4}{3x^3 + 6x^2 - x - 2} \dots ??? \dots \frac{16}{11}$

(f) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x+1}{\sqrt{3x+5} - \sqrt{-1-3x}} \dots ??? \dots 0$

1.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Upsilon* v -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow 2/5} \frac{2}{(5x-2)^8} \dots ??? \dots$ existuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{6-7x^2} \dots ??? \dots$ konverguje

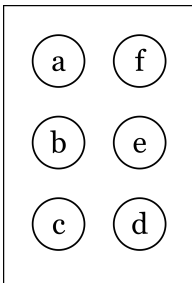
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4x^2 - 9x - 6} - \sqrt{4x^2 - 8x + 8} \right) ??? -\frac{1}{4}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-3x-2}{-3x+5} \right)^{x/2} \dots ??? \dots e^{-1/2}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{3x^2 + 3x - 6}{x^2 - 4} \dots ??? \dots \frac{3}{4}$

(f) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{3} - \sqrt{2x-3}}{3x-9} \dots ??? \dots 0$

2.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Upsilon* v -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{-1}{(4x+2)^6} \dots ??? \dots$ existuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{-1-7x^2} \dots ??? \dots$ diverguje

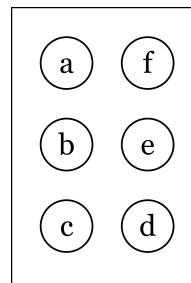
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(3x - \sqrt{9x^2 + x - 4} \right) ??? \frac{1}{6}$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-5x-2}{-5x-1} \right)^{x/8} \dots ??? \dots e^{3/40}$

(e) $\lim_{x \rightarrow -7} \frac{5x^2 + 41x + 42}{x^2 - 49} \dots ??? \dots 0$

(f) $\lim_{x \rightarrow -2/3} \frac{x + \frac{2}{3}}{\sqrt{x+6} - \sqrt{4-2x}} \dots ??? \dots 0$

3.



Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Upsilon* v -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

(a) $\lim_{x \rightarrow 9/5} \frac{-5}{(-5x+9)^4} \dots ??? \dots$ existuje

(b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^{-5+4x^2} \dots ??? \dots$ konverguje

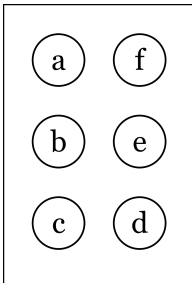
(c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2 - 2x + 3} \right) ??? -2$

(d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+2}{2x+8} \right)^{x/5} \dots ??? \dots e$

(e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{-2x^2 - x + 15}{9x^3 + 27x^2 - 4x - 12} \dots ??? \frac{1}{7}$

(f) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2 - \sqrt{3x+7}}{5x+5} \dots ??? \dots -\frac{3}{20}$

4.



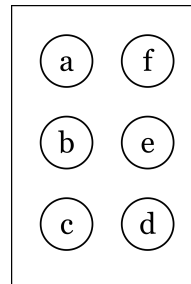
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Phi* ϕ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 1/4} \frac{3}{(4x-1)^7}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 6^{6+5x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{9x^2 - 3x - 3} - \sqrt{9x^2 + 2x - 5} \right)$??? $-\frac{5}{6}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x+9}{4x-1} \right)^{x/3}$??? $e^{2/3}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{9x^2 + 20x + 4}{x^2 - 4}$??? 4
 (f) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt{2} - \sqrt{2x+6}}{8x+16}$??? 0

1.



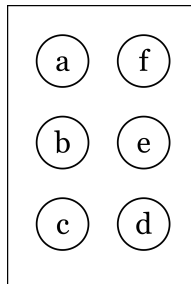
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Phi* ϕ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -6/5} \frac{-3}{(5x+6)^5}$... ??? ... neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-2-3x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(6x - \sqrt{36x^2 - 5x - 3} \right)$??? $-\frac{5}{12}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x+5}{2x-1} \right)^{x/8}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-3x^2 - 11x - 10}{x^2 - 4}$... ??? ... $\frac{1}{12}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{\sqrt{39} - \sqrt{7x+4}}{x-5}$??? ∞

2.



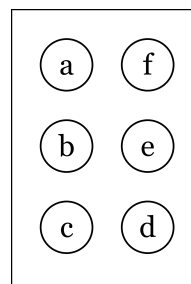
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Phi* ϕ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{-8}{(x-5)^5}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 4^{-1-3x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{9x^2 + 4x + 1} - \sqrt{9x^2 - 6x + 4} \right)$??? $-\frac{2}{3}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-6x+1}{-6x+2} \right)^{x/3}$??? $e^{-1/6}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 - 4x - 6}{-x^3 - x^2 - 6x - 6}$??? $\frac{8}{7}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow -3/5} \frac{5x+3}{\sqrt{4x+4} - \sqrt{1-x}}$??? $\frac{\sqrt{32}}{\sqrt{5}}$

3.



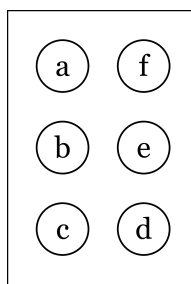
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Phi* ϕ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{4}{(-2x-1)^7}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{1-6x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{9x^2 + 8x + 6} - \sqrt{9x^2 + 5x - 2} \right)$??? $\frac{13}{6}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{7x+4}{7x-1} \right)^{x/3}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-6x^2 - 8x + 8}{5x^3 + 10x^2 + 7x + 14}$??? 0
 (f) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{\sqrt{13} - \sqrt{x+7}}{7x-42}$??? 0

4.



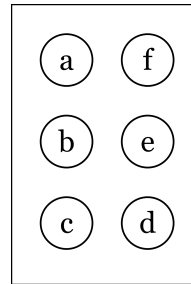
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Chi* χ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{6}{(x+2)^{11}} \dots ??? \dots$ neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 7^{4-3x^2} \dots ??? \dots$ konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(4x - \sqrt{16x^2 + 3x - 3}\right) ??? -\frac{3}{8}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x-3}{4x+3}\right)^{x/6} \dots ??? \dots e^{-1/4}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{7x^2 + 29x + 4}{x^2 - 16} \dots ??? \dots 0$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2x-2}}{x-4} \dots ??? \dots 0$

1.



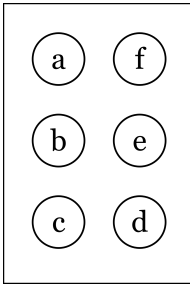
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Chi* χ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 5/3} \frac{-4}{(3x-5)^{13}} \dots ??? \dots$ neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^{1+4x^2} \dots ??? \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(7x - \sqrt{49x^2 + 3x + 8}\right) ??? -\frac{3}{14}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-5x-8}{-5x+2}\right)^{x/2} \dots ??? \dots e^{3/5}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -5} \frac{5x^2 + 16x - 45}{4x^3 + 20x^2 + 2x + 10} ??? -\frac{1}{15}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-3}{\sqrt{3x-1} - \sqrt{5+x}} \dots ??? \dots \infty$

2.



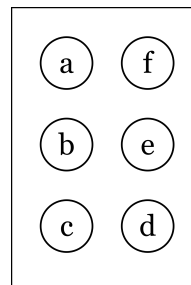
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Chi* χ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 8/5} \frac{-3}{(-5x+8)^{12}} \dots ??? \dots$ existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 7^{5+5x^2} \dots ??? \dots$ konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 - 7x - 5} - \sqrt{x^2 - 6x - 9}\right) ??? -\frac{13}{2}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-3}{2x+3}\right)^{x/3} \dots ??? \dots 1$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-4x^2 - 10x - 6}{-4x^3 - 4x^2 - 6x - 6} \dots ??? \dots \frac{1}{5}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow -4/5} \frac{2x + \frac{8}{5}}{\sqrt{2x+3} - \sqrt{-1-3x}} \dots ??? \dots 0$

3.



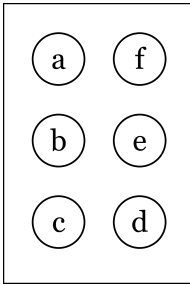
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Chi* χ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -4/3} \frac{3}{(-3x-4)^{14}} \dots ??? \dots$ existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 6^{3-8x^2} \dots ??? \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{9x^2 + x - 1} - \sqrt{9x^2 + 6x - 1}\right) ??? -\frac{5}{6}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{5x+4}{5x-9}\right)^{x/2} \dots ??? \dots \infty$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -6} \frac{-3x^2 - 21x - 18}{x^2 - 36} \dots ??? \dots 0$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 1/2} \frac{2x-1}{\sqrt{2x+2} - \sqrt{5-4x}} \dots ??? \dots 0$

4.



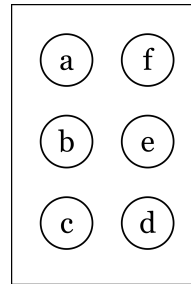
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Psi* ψ -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 7/6} \frac{-5}{(-6x+7)^{15}}$??? neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{3-3x^2}$??? konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{25x^2+4x+5} - \sqrt{25x^2-4x+7} \right)$??? $\frac{4}{5}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-6x-5}{-6x+1} \right)^{x/6}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -7} \frac{-8x^2-52x+28}{-2x^3-14x^2+5x+35}$??? $\frac{5}{62}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow -5/4} \frac{3x+\frac{15}{4}}{\sqrt{2x+4}-\sqrt{-1-2x}}$??? $\frac{\sqrt{27}}{\sqrt{8}}$

1.



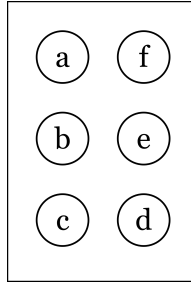
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Psi* ψ -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{-2}{(x-4)^{11}}$??? existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^{3+x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4x^2+4x+9} - \sqrt{4x^2-2x+6} \right)$??? 1
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{4x-3}{4x+3} \right)^{x/3}$??? ∞
 (e) $\lim_{x \rightarrow -4} \frac{2x^2+15x+28}{-x^3-4x^2+x+4}$??? 0
 (f) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{26}-\sqrt{3x+5}}{6x-42}$??? $-\frac{1}{4\sqrt{26}}$

2.



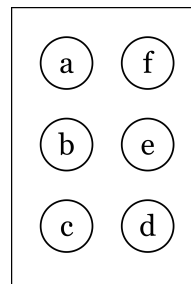
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Psi* ψ -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -7/5} \frac{2}{(-5x-7)^{14}}$??? existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 5^{2-4x^2}$??? konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{36x^2+x-1} - \sqrt{36x^2+2x-4} \right)$??? $-\frac{1}{12}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x+3}{-x-2} \right)^{x/4}$??? $e^{-5/4}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{-5x^2-8x-3}{-6x^3-6x^2-4x-4}$??? 0
 (f) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{\sqrt{19}-\sqrt{2x+5}}{6x-42}$??? 0

3.



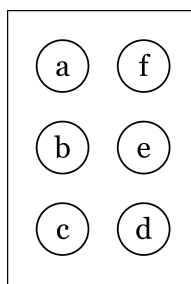
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Psi* ψ -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -1/2} \frac{7}{(-6x-3)^9}$. ??? . neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-4-3x^2}$??? diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(2x - \sqrt{4x^2-3x-4} \right)$. ??? . $\frac{3}{4}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-3x+1}{-3x+8} \right)^{x/9}$... ??? ... $e^{-1/3}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{3x^2+11x+8}{-3x^3-3x^2-8x-8}$??? $-\frac{5}{11}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow -7/5} \frac{2x+\frac{14}{5}}{\sqrt{x+2}-\sqrt{-5-4x}}$??? ∞

4.



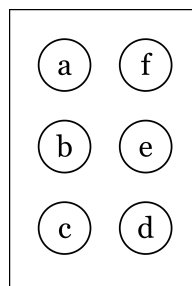
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Omega* ω -i

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -1/3} \frac{5}{(-3x-1)^3} \dots \dots \text{???} \dots \dots$ neexistuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^{9+3x^2} \dots \dots \text{???} \dots \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{x^2 - x - 2} - \sqrt{x^2 - 2x - 2} \right) \text{???} \frac{1}{2}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-5x-1}{-5x-2} \right)^{x/5} \dots \dots \text{???} \dots \dots \infty$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-4x^2 - 12x - 8}{x^2 - 4} \dots \dots \text{???} \dots \dots \frac{1}{4}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{2 - \sqrt{x-2}}{x-6} \dots \dots \text{???} \dots \dots -\frac{1}{4}$

1.



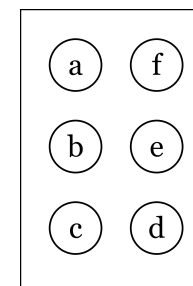
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Omega* ω -ii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{-4}{(2x-2)^{10}} \dots \text{???} \dots \dots$ existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{-1-3x^2} \dots \text{???} \dots \dots$ konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(x - \sqrt{x^2 - x - 3} \right) \dots \text{???} \dots \frac{1}{2}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-1}{2x+3} \right)^{x/2} \dots \dots \text{???} \dots \dots e^{1/2}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -6} \frac{2x^2 + 7x - 30}{-2x^3 - 12x^2 + 5x + 30} \text{???} \frac{17}{67}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{8} - \sqrt{x+5}}{6x-18} \dots \dots \text{???} \dots \dots 0$

2.



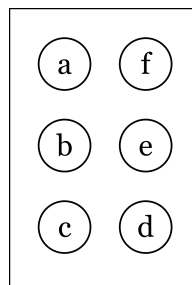
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Omega* ω -iii

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -1/6} \frac{3}{(-6x-1)^9} \dots \dots \text{???} \dots \dots$ existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 2^{1+x^2} \dots \dots \text{???} \dots \dots$ diverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\sqrt{4x^2 + x + 3} - \sqrt{4x^2 + 6x + 1} \right) \text{???} -\frac{5}{4}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2x-7}{2x-3} \right)^{x/6} \dots \dots \text{???} \dots \dots e^{-5/6}$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{-9x^2 - 23x + 12}{-3x^3 - 9x^2 + 6x + 18} \dots \dots \text{???} \dots \dots \frac{31}{189}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{7} - \sqrt{4x+3}}{2x-2} \dots \dots \text{???} \dots \dots -\frac{1}{\sqrt{7}}$

3.



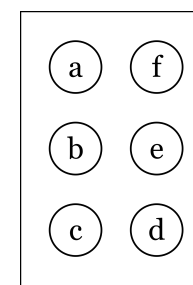
Braillovo písmeno

Limita funkcie, skupina *Omega* ω -iv

- (a) Určte, či limita funkcie existuje. (d) Vypočítajte limitu funkcie.
 (b) Rozhodnite, či limita funkcie konverguje alebo diverguje. (e) Vypočítajte limitu funkcie.
 (c) Vypočítajte limitu funkcie. (f) Vypočítajte limitu funkcie.

- (a) $\lim_{x \rightarrow -7/2} \frac{-6}{(-2x-7)^{11}} \dots \text{???} \dots \dots$ existuje
 (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} 3^{-1-3x^2} \dots \text{???} \dots \dots$ konverguje
 (c) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(7x - \sqrt{49x^2 + 4x + 5} \right) \text{???} -\frac{2}{7}$
 (d) $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{-x+8}{-x-2} \right)^{x/2} \dots \dots \text{???} \dots \dots \infty$
 (e) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{6x^2 + 17x - 3}{x^2 - 9} \dots \dots \text{???} \dots \dots \frac{19}{6}$
 (f) $\lim_{x \rightarrow -9/2} \frac{3x + \frac{27}{2}}{\sqrt{x+8} - \sqrt{-1-x}} \text{???} \frac{\sqrt{63}}{\sqrt{2}}$

4.



Braillovo písmeno

Limita funkcie (riešenia)

α	$i : V$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje✓	(c) $-3✓$	(d) $e^{11/9}✓$	(e) $26/17 X$	(f) $-1/2\sqrt{5} X$
	$ii : O$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje X	(c) $7/2✓$	(d) $e^{-9/48} X$	(e) $1✓$	(f) $\sqrt{76}/\sqrt{125} X$
	$iii : D$	(a) existuje✓	(b) diverguje X	(c) $-1 X$	(d) $e^{-3/9} X$	(e) $-1/6✓$	(f) $-2/\sqrt{17}✓$
	$iv : A$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje X	(c) $-5/8 X$	(d) $e^{1/4} X$	(e) $-1/2 X$	(f) $-7/10\sqrt{12} X$
β	$i : V$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje✓	(c) $-1/2✓$	(d) $e^{10/9}✓$	(e) $-13/4 X$	(f) $-1/6\sqrt{13} X$
	$ii : L$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje✓	(c) $1/2✓$	(d) $e^{1/7} X$	(e) $-1 X$	(f) $4 X$
	$iii : C$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje X	(c) $-5/3 X$	(d) $e^{2/9} X$	(e) $37/57 X$	(f) $-1/6\sqrt{13}✓$
	$iv : I$	(a) neexistuje X	(b) diverguje✓	(c) $-1/2 X$	(d) $e^{-7/24} X$	(e) $15/2 X$	(f) $3/\sqrt{5}✓$
γ	$i : J$	(a) neexistuje X	(b) konverguje✓	(c) $-3/5 X$	(d) $e^{-7/16} X$	(e) $2✓$	(f) $\sqrt{20}✓$
	$ii : \acute{O}$	(a) existuje X	(b) diverguje✓	(c) $1/6 X$	(d) $e^{-5}✓$	(e) $-21/74 X$	(f) $-2/\sqrt{12}✓$
	$iii : G$	(a) existuje✓	(b) konverguje✓	(c) $1/4 X$	(d) $e^{-11/14} X$	(e) $13/6✓$	(f) $\sqrt{468}/\sqrt{125}✓$
	$iv : A$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje X	(c) $1 X$	(d) $e^{1/9} X$	(e) $-3/4 X$	(f) $\sqrt{8}/\sqrt{27} X$
δ	$i : Z$	(a) existuje✓	(b) konverguje X	(c) $-9/2✓$	(d) $e^{-11/24}✓$	(e) $-18/77✓$	(f) $-1/8 X$
	$ii : I$	(a) existuje X	(b) konverguje✓	(c) $-1/16 X$	(d) $e^{3/2} X$	(e) $-17/6 X$	(f) $\sqrt{6}✓$
	$iii : M$	(a) existuje✓	(b) konverguje X	(c) $-11/4✓$	(d) $e^{-7/12} X$	(e) $5/2 X$	(f) $-1/4✓$
	$iv : A$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje X	(c) $-3/2 X$	(d) $e^{-2} X$	(e) $-2/41 X$	(f) $-3/\sqrt{50} X$
ϵ	$i : T$	(a) neexistuje X	(b) konverguje✓	(c) $-2/3✓$	(d) $e^{1/9} X$	(e) $5✓$	(f) $1/\sqrt{8}✓$
	$ii : L$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje✓	(c) $-1/4✓$	(d) $e^{-1/7} X$	(e) $3/2 X$	(f) $-3/7\sqrt{26} X$
	$iii : A$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje X	(c) $-3/2 X$	(d) $e^{-3/4} X$	(e) $2 X$	(f) $\sqrt{156} X$
	$iv : K$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje X	(c) $4/3✓$	(d) $e^{-6/7} X$	(e) $-5/16 X$	(f) $\sqrt{14} X$
ζ	$i : I$	(a) existuje X	(b) diverguje✓	(c) $5/8 X$	(d) $e^{2/3} X$	(e) $-7/2 X$	(f) $-5/8\sqrt{14}✓$
	$ii : G$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje✓	(c) $7/10 X$	(d) $e^{1/25} X$	(e) $6✓$	(f) $\sqrt{32}✓$
	$iii : L$	(a) existuje✓	(b) konverguje✓	(c) $-1/12✓$	(d) $e^{-4/45} X$	(e) $8/3 X$	(f) $\sqrt{3}/\sqrt{2} X$
	$iv : U$	(a) existuje✓	(b) konverguje X	(c) $-1/12✓$	(d) $e^{17/18}✓$	(e) $3/11 X$	(f) $\sqrt{116}/\sqrt{343} X$
η	$i : \acute{U}$	(a) neexistuje X	(b) diverguje X	(c) $7/6✓$	(d) $e^{1/27}✓$	(e) $23/7 X$	(f) $-1/4\sqrt{3}✓$
	$ii : R$	(a) existuje✓	(b) diverguje✓	(c) $1✓$	(d) $e^{-4/3} X$	(e) $1/4✓$	(f) $-3/2\sqrt{22} X$
	$iii : A$	(a) existuje✓	(b) konverguje X	(c) $-1/8 X$	(d) $e^{-3/8} X$	(e) $-7/27 X$	(f) $-5/2\sqrt{17} X$
	$iv : Z$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje X	(c) $-1/2✓$	(d) $e^6✓$	(e) $11/8✓$	(f) $-1/2\sqrt{8} X$
θ	$i : I$	(a) existuje X	(b) konverguje✓	(c) $1 X$	(d) $e^{-1/27} X$	(e) $2/45 X$	(f) $\sqrt{13}✓$
	$ii : G$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje✓	(c) $1 X$	(d) $e^{-1/10} X$	(e) $-5✓$	(f) $\sqrt{304}/\sqrt{135}✓$
	$iii : O$	(a) existuje✓	(b) diverguje X	(c) $1/2✓$	(d) $e^{-5/9} X$	(e) $-2/3✓$	(f) $-1/\sqrt{35} X$
	$iv : R$	(a) existuje✓	(b) konverguje✓	(c) $1✓$	(d) $e^{11/3} X$	(e) $33/29✓$	(f) $\sqrt{3}/\sqrt{2} X$
ι	$i : O$	(a) existuje✓	(b) diverguje X	(c) $0✓$	(d) $e^{-3/40} X$	(e) $41/10✓$	(f) $2/\sqrt{5} X$
	$ii : S$	(a) existuje X	(b) konverguje✓	(c) $2/3✓$	(d) $e^{1/6} X$	(e) $5/3 X$	(f) $\sqrt{5}/\sqrt{18}✓$
	$iii : O$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje X	(c) $0✓$	(d) $e^{1/3} X$	(e) $-1✓$	(f) $-5/48 X$
	$iv : L$	(a) existuje✓	(b) diverguje✓	(c) $3✓$	(d) $e^{-1/3} X$	(e) $3 X$	(f) $-1/9\sqrt{7} X$
κ	$i : O$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje X	(c) $-5/8✓$	(d) $e^{-1/6} X$	(e) $5/6✓$	(f) $\sqrt{124}/\sqrt{125} X$
	$ii : V$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje✓	(c) $3/14✓$	(d) $e^{-1/2}✓$	(e) $2/7 X$	(f) $-5/6\sqrt{28} X$
	$iii : A$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje X	(c) $3/10 X$	(d) $e^{2/9} X$	(e) $-8/47 X$	(f) $\sqrt{2} X$
	$iv : D$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje X	(c) $-1/9 X$	(d) $e^{-1/40} X$	(e) $8/5✓$	(f) $-3/49✓$
λ	$i : M$	(a) existuje✓	(b) diverguje X	(c) $3/2✓$	(d) $e^{-3/4} X$	(e) $1/4 X$	(f) $\sqrt{35}/4✓$
	$ii : O$	(a) existuje✓	(b) konverguje X	(c) $1/8✓$	(d) $e^{-1/9} X$	(e) $5✓$	(f) $\sqrt{32}/\sqrt{3} X$
	$iii : S$	(a) existuje X	(b) diverguje✓	(c) $1/3✓$	(d) $e^{-4/9} X$	(e) $43/14 X$	(f) $-1/10✓$
	$iv : T$	(a) neexistuje X	(b) diverguje✓	(c) $3/2✓$	(d) $e^{-1/3} X$	(e) $-4✓$	(f) $-3/\sqrt{32}✓$
μ	$i : N$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje X	(c) $1/2✓$	(d) $e^{-5/9} X$	(e) $-17/58✓$	(f) $\sqrt{24}/\sqrt{125}✓$
	$ii : O$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje X	(c) $7/2✓$	(d) $e^{10/3} X$	(e) $1/5✓$	(f) $\sqrt{56}/\sqrt{27} X$
	$iii : R$	(a) existuje✓	(b) konverguje✓	(c) $-4✓$	(d) $e^{-7/18} X$	(e) $-7/4✓$	(f) $8/\sqrt{27} X$
	$iv : A$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje X	(c) $1/10 X$	(d) $e^{1/18} X$	(e) $17/79 X$	(f) $-3/5\sqrt{14} X$

Limita funkcie (riešenia)

ν	$i : \mathbf{G}$	(a) existuje✓	(b) diverguje✓	(c) $3/2 \mathbf{x}$	(d) $e^{1/16} \mathbf{x}$	(e) $-3/4 \checkmark$	(f) $-1/4\sqrt{18} \checkmark$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) existuje✓	(b) diverguje $\mathbf{x}$	(c) $-3/4 \checkmark$	(d) $e^{3/14} \mathbf{x}$	(e) $-13/4 \checkmark$	(f) $-1/\sqrt{30} \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{L}$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje✓	(c) $-7/8 \checkmark$	(d) $e^{-5} \mathbf{x}$	(e) $65/18 \mathbf{x}$	(f) $-2/3\sqrt{3} \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{F}$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje✓	(c) $4/5 \mathbf{x}$	(d) $e^{-1/4} \mathbf{x}$	(e) $11/3 \mathbf{x}$	(f) $\sqrt{104}/\sqrt{125} \checkmark$
ξ	$i : \mathbf{R}$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje✓	(c) $4/3 \checkmark$	(d) $e^{2/7} \mathbf{x}$	(e) $-5/4 \checkmark$	(f) $-1/2 \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{O}$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje $\mathbf{x}$	(c) $3 \checkmark$	(d) $e^{1/3} \mathbf{x}$	(e) $-19/14 \checkmark$	(f) $-4/3\sqrt{59} \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{P}$	(a) existuje✓	(b) konverguje✓	(c) $1/4 \checkmark$	(d) $e^{-1/2} \mathbf{x}$	(e) $-5/4 \mathbf{x}$	(f) $3/\sqrt{2} \checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) existuje✓	(b) konverguje $\mathbf{x}$	(c) $3/4 \mathbf{x}$	(d) $e^{-1/2} \mathbf{x}$	(e) $5/11 \mathbf{x}$	(f) $\sqrt{3} \mathbf{x}$
σ	$i : \mathbf{R}$	(a) existuje✓	(b) diverguje✓	(c) $5/2 \checkmark$	(d) $e^{-8/3} \mathbf{x}$	(e) $7/10 \checkmark$	(f) $-1/2\sqrt{2} \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{U}$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje $\mathbf{x}$	(c) $-2/7 \checkmark$	(d) $e^{-9/10} \checkmark$	(e) $-1/11 \mathbf{x}$	(f) $-3/2\sqrt{21} \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{K}$	(a) existuje✓	(b) konverguje $\mathbf{x}$	(c) $-2 \checkmark$	(d) $e^{1/6} \mathbf{x}$	(e) $-13/2 \mathbf{x}$	(f) $8/\sqrt{125} \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) existuje✓	(b) konverguje $\mathbf{x}$	(c) $3/2 \mathbf{x}$	(d) $e^{8/3} \mathbf{x}$	(e) $-21/10 \mathbf{x}$	(f) $-1/6\sqrt{12} \mathbf{x}$
π	$i : \checkmark$	(a) neexistuje $\mathbf{x}$	(b) konverguje✓	(c) $-1/4 \checkmark$	(d) $e^{5/4} \checkmark$	(e) $7/4 \mathbf{x}$	(f) $-1/2\sqrt{14} \checkmark$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje $\mathbf{x}$	(c) $-7/4 \mathbf{x}$	(d) $e^{3/16} \mathbf{x}$	(e) $23/6 \mathbf{x}$	(f) $1 \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{B}$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje✓	(c) $9/10 \mathbf{x}$	(d) $e^{3/10} \mathbf{x}$	(e) $-17/46 \mathbf{x}$	(f) $-3/14\sqrt{12} \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje $\mathbf{x}$	(c) $-3/2 \mathbf{x}$	(d) $e^{1/3} \mathbf{x}$	(e) $-34/39 \mathbf{x}$	(f) $\sqrt{8/3} \mathbf{x}$
ρ	$i : \checkmark$	(a) neexistuje $\mathbf{x}$	(b) diverguje $\mathbf{x}$	(c) $5/4 \checkmark$	(d) $e^{1/24} \checkmark$	(e) $1/2 \mathbf{x}$	(f) $-1/3\sqrt{10} \checkmark$
	$ii : \mathbf{S}$	(a) existuje $\mathbf{x}$	(b) diverguje✓	(c) $-1 \checkmark$	(d) $e^{-1/7} \mathbf{x}$	(e) $10/53 \mathbf{x}$	(f) $-1/36 \checkmark$
	$iii : \mathbf{T}$	(a) neexistuje $\mathbf{x}$	(b) diverguje✓	(c) $1/10 \checkmark$	(d) $e^{10/9} \mathbf{x}$	(e) $-19/4 \checkmark$	(f) $-1/14\sqrt{2} \checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje $\mathbf{x}$	(c) $3/4 \mathbf{x}$	(d) $e^{-2/7} \mathbf{x}$	(e) $-1/2 \mathbf{x}$	(f) $\sqrt{288} \mathbf{x}$
σ	$i : \mathbf{O}$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje $\mathbf{x}$	(c) $3/2 \checkmark$	(d) $e^{1/4} \mathbf{x}$	(e) $3/2 \checkmark$	(f) $-2/7\sqrt{7} \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje✓	(c) $3/2 \checkmark$	(d) $e^{2/5} \mathbf{x}$	(e) $-3 \mathbf{x}$	(f) $-3/8\sqrt{3} \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje $\mathbf{x}$	(c) $1/4 \mathbf{x}$	(d) $e^{-1/6} \mathbf{x}$	(e) $7/5 \checkmark$	(f) $\sqrt{208}/\sqrt{125} \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{J}$	(a) existuje $\mathbf{x}$	(b) konverguje✓	(c) $7/8 \mathbf{x}$	(d) $e^{5/9} \mathbf{x}$	(e) $-1/2 \checkmark$	(f) $6/\sqrt{125} \checkmark$
τ	$i : \checkmark$	(a) existuje✓	(b) konverguje $\mathbf{x}$	(c) $5/14 \mathbf{x}$	(d) $e^{-7/20} \checkmark$	(e) $-9/4 \checkmark$	(f) $\sqrt{88}/\sqrt{125} \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{P}$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje✓	(c) $-1/4 \checkmark$	(d) $e^{-1/15} \mathbf{x}$	(e) $4/7 \mathbf{x}$	(f) $1/\sqrt{2} \checkmark$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) existuje✓	(b) konverguje $\mathbf{x}$	(c) $-2 \mathbf{x}$	(d) $e^{-1/4} \mathbf{x}$	(e) $-29/8 \checkmark$	(f) $-4/5\sqrt{55} \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{H}$	(a) existuje✓	(b) diverguje✓	(c) $-3/10 \mathbf{x}$	(d) $e^5 \mathbf{x}$	(e) $11 \checkmark$	(f) $\sqrt{28}/\sqrt{27} \mathbf{x}$
v	$i : \mathbf{H}$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje✓	(c) $7/6 \mathbf{x}$	(d) $e^{1/16} \mathbf{x}$	(e) $16/11 \checkmark$	(f) $\sqrt{2/3} \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) existuje✓	(b) konverguje✓	(c) $-1/4 \checkmark$	(d) $e^{7/6} \mathbf{x}$	(e) $9/4 \mathbf{x}$	(f) $-1/3\sqrt{3} \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{A}$	(a) existuje✓	(b) konverguje $\mathbf{x}$	(c) $-1/6 \mathbf{x}$	(d) $e^{1/40} \mathbf{x}$	(e) $29/14 \mathbf{x}$	(f) $8/\sqrt{27} \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{D}$	(a) existuje✓	(b) diverguje $\mathbf{x}$	(c) $1 \mathbf{x}$	(d) $e^{-3/5} \mathbf{x}$	(e) $1/7 \checkmark$	(f) $-3/20 \checkmark$
ϕ	$i : \mathbf{R}$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje✓	(c) $-5/6 \checkmark$	(d) $e^{5/6} \mathbf{x}$	(e) $4 \checkmark$	(f) $-1/8\sqrt{2} \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{A}$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje $\mathbf{x}$	(c) $5/12 \mathbf{x}$	(d) $e^{3/8} \mathbf{x}$	(e) $-1/4 \mathbf{x}$	(f) $-7/2\sqrt{39} \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{D}$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje $\mathbf{x}$	(c) $5/3 \mathbf{x}$	(d) $e^{1/18} \mathbf{x}$	(e) $8/7 \checkmark$	(f) $\sqrt{32}/\sqrt{5} \checkmark$
	$iv : \mathbf{A}$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje $\mathbf{x}$	(c) $1/2 \mathbf{x}$	(d) $e^{5/21} \mathbf{x}$	(e) $16/27 \mathbf{x}$	(f) $-1/14\sqrt{13} \mathbf{x}$
χ	$i : \mathbf{V}$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje✓	(c) $-3/8 \checkmark$	(d) $e^{-1/4} \checkmark$	(e) $27/8 \mathbf{x}$	(f) $-1/\sqrt{6} \mathbf{x}$
	$ii : \mathbf{L}$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje✓	(c) $-3/14 \checkmark$	(d) $e \mathbf{x}$	(e) $-1/3 \mathbf{x}$	(f) $\sqrt{8} \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{E}$	(a) existuje✓	(b) diverguje $\mathbf{x}$	(c) $-1/2 \mathbf{x}$	(d) $e^{-1} \mathbf{x}$	(e) $1/5 \checkmark$	(f) $\sqrt{112}/\sqrt{125} \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{K}$	(a) existuje✓	(b) konverguje $\mathbf{x}$	(c) $-5/6 \checkmark$	(d) $e^{13/10} \mathbf{x}$	(e) $-5/4 \mathbf{x}$	(f) $2/\sqrt{3} \mathbf{x}$
ψ	$i : \mathbf{P}$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje✓	(c) $4/5 \checkmark$	(d) $e^{1/6} \mathbf{x}$	(e) $-20/31 \mathbf{x}$	(f) $\sqrt{27}/\sqrt{8} \checkmark$
	$ii : \mathbf{I}$	(a) neexistuje $\mathbf{x}$	(b) diverguje✓	(c) $3/2 \mathbf{x}$	(d) $e^{-1/2} \mathbf{x}$	(e) $1/15 \mathbf{x}$	(f) $-1/4\sqrt{26} \checkmark$
	$iii : \mathbf{V}$	(a) existuje✓	(b) konverguje✓	(c) $-1/12 \checkmark$	(d) $e^{-5/4} \checkmark$	(e) $-1/5 \mathbf{x}$	(f) $-1/6\sqrt{19} \mathbf{x}$
	$iv : \mathbf{O}$	(a) neexistuje✓	(b) konverguje $\mathbf{x}$	(c) $3/4 \checkmark$	(d) $e^{7/27} \mathbf{x}$	(e) $-5/11 \checkmark$	(f) $\sqrt{48}/\sqrt{125} \mathbf{x}$
ω	$i : \mathbf{P}$	(a) neexistuje✓	(b) diverguje✓	(c) $1/2 \checkmark$	(d) $e^{-1/25} \mathbf{x}$	(e) $-1 \mathbf{x}$	(f) $-1/4 \checkmark$
	$ii : \mathbf{R}$	(a) existuje✓	(b) konverguje✓	(c) $1/2 \checkmark$	(d) $e^{-1} \mathbf{x}$	(e) $17/67 \checkmark$	(f) $-1/12\sqrt{8} \mathbf{x}$
	$iii : \mathbf{S}$	(a) neexistuje $\mathbf{x}$	(b) diverguje✓	(c) $-5/4 \checkmark$	(d) $e^{-1/3} \mathbf{x}$	(e) $-31/21 \mathbf{x}$	(f) $-1/\sqrt{7} \checkmark$
	$iv : \mathbf{T}$	(a) neexistuje $\mathbf{x}$	(b) konverguje✓	(c) $-2/7 \checkmark$	(d) $e^{-5} \mathbf{x}$	(e) $19/6 \checkmark$	(f) $\sqrt{65}/\sqrt{2} \checkmark$